Classificação Exata de Equivalências EA na Presença de Vértices Isolados, Decomposição Primária via Grafo de Dependências $K(G,Q)$ e Redução Algébrica por 1-Cociclo na Família Quártica V2

Auditoria Matemática Independente — Projeto V2
Referência congelada: `contatofilipevono-rgb/hrsbf-bent-verification` (Outubro de 2026)

14 de outubro de 2026

Abstract

Estudamos a família vetorial booleana quártica acoplada por dígrafos $(F_G)_i(x) = f(x_i) + x_{i,0}x_{i,1}\sum_{j:(i,j)\in E(G)} x_{j,0}$ sobre $V = (\mathbb{F}_2^8)^r$, onde $f = \mathrm{Orb}_8(01) + \mathrm{Orb}_8(0123) + \mathrm{Orb}_8(0125) + \mathrm{Orb}_8(0135) : \mathbb{F}_2^8 \to \mathbb{F}_2$ é a semente bent simétrica por rotação da construção V2 e $Q : (\mathbb{F}_2^8)^r \to \mathbb{F}_2^r$ é uma perturbação quadrática arbitrária ($\deg Q \le 2$). Além de auditar adversarialmente os resultados prévios, demonstramos cinco contribuições matemáticas originais: (1) uma prova elementar e autocontida de recuperação intrínseca de blocos pelo radical de contração $\mathrm{Rad}_\Phi(u) = \{v \in V : i_{u\wedge v}\Phi = 0\}$, acompanhada da prova exata de $R_2(F_G + Q) = r$ e de uma fórmula fechada para o número $|\mathcal{M}_2(F_G + Q)|$ de subespaços R_2-maximais, que independe de Q e distingue a orientação dos arcos (G vs. G^{op}); (2) a decomposição estrutural exata $\mathrm{Aut}(\phi) = \mathcal{K}_Y^0 \rtimes (\langle C_3\rangle \times \langle P_5\rangle \rtimes \langle\sigma\rangle) \cong \mathbb{F}_2^4 \rtimes (C_{15} \rtimes C_8)$ de ordem 1920 via geometria semilinear $\Gamma\mathrm{L}(2,4) \to \Gamma\mathrm{L}(1,16)$, reduzindo a prova de $\mathcal{G}_{\le 2}(f) = \langle P_5, \sigma\rangle \cong C_5 \rtimes C_8$ (ordem 40) a apenas **duas testemunhas explícitas** (C_3 e $U_0 \in \mathcal{K}_Y^0$) por meio do 1-cociclo cúbico δ_3, decomposição P_5-isotípica e Lema de Schur; (3) o **Teorema de Classificação EA na Presença de Vértices Isolados**, que caracteriza necessária e suficentemente todas as equivalências EA quando G possui $k = |I(G)| \ge 0$ vértices isolados, determina o grupo de gauge em produto corona $\mathcal{E}(G) \cong \mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}}) \times ((C_5 \rtimes C_8) \wr S_k)$ de ordem $|\mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}})|\, k!\, 40^k$ e estabelece uma fórmula analítica fechada de Pólya–Burnside por Reciprocidade de Frobenius e monodromia de ciclos; (4) o **Teorema de Decomposição Primária de Krull–Schmidt EA via** $K(G,Q)$, com algoritmo canônico em tempo $O(r^3)$, condensação triangular via $\vec{K}(G,Q)$ e fórmula de inversão de Möbius para o número exato de perturbações e classes EA indecomponíveis sobre dígrafos desconexos; e (5) a separação rigorosa de escalas assintóticas em $\mathcal{N}_r$, provando a identidade polinomial $D - c_2(\tau) = 96r^2 - 204r + 144$ para transposições e a fórmula fechada de inclusão-exclusão em ciclos para dígrafos sem vértices isolados $I_r(\pi)$.

Síntese de Rigor e Proveniência: Todas as demonstrações algébricas globais neste manuscrito estão integralmente provadas a partir das definições e reduzem os invariantes locais em $\mathbb{F}_2^8$ a certificados finitos verificados por três programas Python independentes (`CERTIFICADOS_V2/`), sem depender de hipóteses não provadas ou de formalização Lean 4 incompleta.

1 Recuperação Elementar de Blocos e o Invariante de Flats R_2-Maximais

Seja $V_0 = \mathbb{F}_2^8$ com base canônica $e_0, \dots, e_7$ e dual $e_0^*, \dots, e_7^*$. A semente escalar da construção V2 é a função booleana simétrica por rotação de grau 4:

$$f(x) = \mathrm{Orb}_8(01) + \mathrm{Orb}_8(0123) + \mathrm{Orb}_8(0125) + \mathrm{Orb}_8(0135), \tag{1}$$

que possui 8 monômios quadráticos e 24 monômios quárticos, peso de Hamming $\mathrm{wt}(f) = 120$ e espectro de Walsh-Hadamard constante $|W_f(\omega)| = 16$ (estritamente *bent*). Sua quarta derivada direcional $\phi := D^4 f \in \Lambda^4(V_0^*)$ induz o operador simétrico de contração $C_\phi : \Lambda^2(V_0) \to \Lambda^2(V_0^*)$, $\langle C_\phi(u \wedge v), w_1 \wedge w_2 \rangle = \phi(u, v, w_1, w_2)$, de posto 22 e nulidade 6 em dimensão $\binom{8}{2} = 28$. Os 63 bivetores não nulos de $\ker C_\phi$ distribuem-se em 3 elementos de posto 4 e 60 elementos de posto 8; em particular, $\ker C_\phi$ não contém bivetores simples de posto 2 (*propriedade Grassmann-free*):

$$\forall u, v \in V_0, \qquad i_{u \wedge v}\phi = 0 \iff u \wedge v = 0 \iff \dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Span}\{u, v\} \leq 1. \tag{2}$$

Para $r \geq 1$, seja $V = \bigoplus_{i=1}^r V_i$ com $V_i \cong \mathbb{F}_2^8$, $W = \mathbb{F}_2^r$ com base $e_1, \dots, e_r$, e $G = ([r], E)$ um dígrafo sem laços ($E \subseteq \{(i,j) \in [r]^2 : i \neq j\}$). A família V2 perturbada por $Q : V \to W$ ($\deg Q \leq 2$) é dada coordenada a coordenada por

$$(F_G + Q)_i(x) = f(x_i) + x_{i,0}x_{i,1} \sum_{j:(i,j)\in E} x_{j,0} + Q_i(x), \qquad i \in [r]. \tag{3}$$

Nos textos prévios, a recuperação dos blocos $V_1, \dots, V_r$ a partir de $\Phi := D^4(F_G + Q) = \sum_{i=1}^r e_i \otimes \phi_i$ invocava resultados gerais sobre idempotentes primitivos de álgebras de centroides. Apresentamos a seguir uma prova elementar e autocontida de 6 linhas baseada exclusivamente na propriedade Grassmann-free (2), seguida da caracterização exata de todos os subespaços que realizam o índice relaxado de segunda derivada $R_2(F_G + Q) = r$.

Teorema 1.1 (Recuperação Elementar de Blocos e Contagem Exata de Subespaços R_2-Maximais)**.** *Sejam $r \geq 1$, $G = ([r], E)$ um dígrafo sem laços qualquer (com ou sem vértices isolados) e $Q : V \to W$ com $\deg Q \leq 2$.*

1. ***Recuperação Intrínseca pelo Radical de Contração:*** *Para cada $u = (u_1, \dots, u_r) \in V$, defina o radical de segunda ordem da quarta derivada $\Phi = D^4(F_G + Q)$ por*

$$\mathrm{Rad}_\Phi(u) := \big\{v \in V : i_{u\wedge v}\Phi = 0\big\} = \big\{v \in V : \forall w_1, w_2 \in V,\ \Phi(u, v, w_1, w_2) = 0\big\}.$$

   Então $\mathrm{Rad}_\Phi(u) = \bigoplus_{i:u_i\neq 0} \mathbb{F}_2 u_i$, de modo que $\dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Rad}_\Phi(u) = |\{i \in [r] : u_i \neq 0\}|$. Consequentemente, a união dos blocos $\bigcup_{i=1}^r V_i = \{u \in V : \dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Rad}_\Phi(u) \leq 1\}$ e os blocos individuais $V_1, \dots, V_r$ (como subespaços lineares maximais contidos nessa união) são invariantes intrínsecos de Φ. Toda equivalência linear $(B, A) \in \mathrm{GL}(W) \times \mathrm{GL}(V)$ que preserva Φ satisfaz $A(V_i) = V_{\pi(i)}$ e $B(e_{\pi(i)}) = e_i$ para uma única permutação $\pi \in S_r$.

2. ***Exatidão Universal de R_2:*** *O índice relaxado de segunda derivada $R_2(F) := \max\{\dim U : U \leq V,\ \forall a, b \in U,\ D_a D_b F$ é constante$\}$ satisfaz exatamente*

$$R_2(F_G + Q) = r.$$

3. ***Caracterização e Fórmula Fechada de $\mathcal{M}_2(F_G + Q)$:*** *Um subespaço $U \leq V$ de dimensão r satisfaz $D_a D_b(F_G + Q) = \mathrm{const}$ para todos $a, b \in U$ se, e somente se, $U = \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{F}_2 v_i$ com $v_i \in V_i \setminus \{0\}$ tais que, para todo arco $(i,j) \in E(G)$, vale $(v_{i,0} = v_{i,1} = 0)$ ou $(v_{j,0} = 0)$. Em*

particular, o conjunto $\mathcal{M}_2(F_G + Q)$ de subespaços R_2-maximais é ***independente de*** *Q e sua cardinalidade exata é um invariante EA de segunda ordem dado por*

$$|\mathcal{M}_2(F_G + Q)| = \sum_{A \subseteq [r]} 63^{r-|A|} \cdot 64^{|\{j \in A : N_G^-(j) \cap A \neq \emptyset\}|} \cdot 192^{|\{j \in A : N_G^-(j) \cap A = \emptyset\}|}, \tag{4}$$

onde $N_G^-(j) = \{i \in [r] : (i,j) \in E(G)\}$ é a vizinhança de entrada de j.

Proof. (1) Como $e_1, \ldots, e_r$ são linearmente independentes em W e $i_{u \wedge v}\Phi = \sum_{i=1}^r e_i \otimes i_{u_i \wedge v_i}\phi_i$, temos $i_{u \wedge v}\Phi = 0$ se e somente se $i_{u_i \wedge v_i}\phi_i = 0$ para todo $i \in [r]$. Pela propriedade Grassmann-free (2), isso equivale a $u_i \wedge v_i = 0$ para todo $i \in [r]$, isto é, $v_i \in \mathbb{F}_2 u_i$ para cada i. Logo $\mathrm{Rad}_\Phi(u) = \bigoplus_{i:u_i \neq 0} \mathbb{F}_2 u_i$, cuja dimensão é exatamente o número de blocos nos quais u tem projeção não nula. Dois vetores não nulos u, u' com $\dim \mathrm{Rad}_\Phi(u) = \dim \mathrm{Rad}_\Phi(u') = 1$ pertencem ao mesmo bloco V_i se e somente se $\dim \mathrm{Rad}_\Phi(u + u') \leq 1$. Isso recupera $\{V_1, \ldots, V_r\}$ sem ambiguidade, e $\mathrm{Im}(\Phi|_{V_i^4}) = \mathbb{F}_2 e_i$ força $B(e_{\pi(i)}) = e_i$.

(2) Seja $U \leq V$ tal que $D_a D_b(F_G + Q)$ é constante para todos $a, b \in U$. Derivando mais duas vezes nas direções $c, d \in V$, obtemos $\Phi(a,b,c,d) = D_c D_d D_a D_b(F_G + Q) = 0$, ou seja, $i_{a \wedge b}\Phi = 0$. Pelo item (1), $a_i \wedge b_i = 0$ para todo $i \in [r]$ e todos $a, b \in U$. Portanto, a projeção $\pi_i(U) \leq V_i$ tem dimensão $\dim_{\mathbb{F}_2} \pi_i(U) \leq 1$ para cada $i \in [r]$. Como $U \leq \bigoplus_{i=1}^r \pi_i(U)$, segue-se que $\dim U \leq \sum_{i=1}^r \dim \pi_i(U) \leq r$. Reciprocamente, tomando $v_i = e_{i,2} \in V_i$ (onde $v_{i,0} = v_{i,1} = 0$) e $U = \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{F}_2 e_{i,2}$, temos $\dim U = r$; para quaisquer $a, b \in U$, a_i e b_i são colineares sobre $\mathbb{F}_2$ ($a_i = 0$, $b_i = 0$ ou $a_i = b_i$), logo $D_{a_i} D_{b_i} f(x_i) \equiv 0$, os termos cúbicos anulam-se pois $a_{i,0} = a_{i,1} = b_{i,0} = b_{i,1} = 0$, e $D_a D_b Q$ é constante por ser $\deg Q \leq 2$. Logo $R_2(F_G + Q) = r$.

(3) Se $\dim U = r$ e $\dim \pi_i(U) \leq 1$ para todo i, a inclusão $U \leq \bigoplus_{i=1}^r \pi_i(U)$ força a igualdade $U = \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{F}_2 v_i$ com $v_i \in V_i \setminus \{0\}$ únicos. Pela bilinearidade de $(a,b) \mapsto D_a D_b(F_G + Q)$ modulo constantes e pelo fato de $D_{v_i} D_{v_i}(F_G + Q) \equiv 0$, $U \in \mathcal{M}_2(F_G + Q)$ se e somente se $D_{v_i} D_{v_j}(F_G + Q)$ é constante para todo par $i \neq j$. Como $D_{v_i} D_{v_j} f(x_m) \equiv 0$ (já que $f(x_m)$ depende apenas de um bloco) e $D_{v_i} D_{v_j} Q = \mathrm{const}$, resta apenas o acoplamento cúbico $C_m(x) = x_{m,0} x_{m,1} \sum_{(m,k) \in E} x_{k,0}$. Na coordenada $m = i$, o único termo que envolve simultaneamente V_i e V_j ocorre quando $(i,j) \in E$, contribuindo com

$$D_{v_i} D_{v_j}(x_{i,0} x_{i,1} x_{j,0}) = \big(v_{i,0} x_{i,1} + v_{i,1} x_{i,0} + v_{i,0} v_{i,1}\big) v_{j,0}.$$

Essa função afim de x_i é constante se, e somente se, sua parte linear $(v_{i,0} x_{i,1} + v_{i,1} x_{i,0}) v_{j,0}$ é identicamente nula, isto é, $(v_{i,0}, v_{i,1}) = (0,0)$ ou $v_{j,0} = 0$. Particionando $V_i \setminus \{0\}$ (255 vetores) em $S_0 = \{v \neq 0 : v_0 = v_1 = 0\}$ ($2^6 - 1 = 63$ vetores) e $S_0^c = \{v : (v_0, v_1) \neq (0,0)\}$ (192 vetores, dos quais 64 satisfazem $v_0 = 0, v_1 = 1$ e 128 satisfazem $v_0 = 1$), e condicionando sobre o subconjunto $A = \{i \in [r] : v_i \in S_0^c\}$, todo $j \notin A$ já cumpre $v_{j,0} = 0$, enquanto um vértice $j \in A$ fica restrito aos 64 vetores com $v_{j,0} = 0$ se e somente se possui algum vizinho de entrada $i \in A$ ($(i,j) \in E$), tendo 192 escolhas caso contrário. Isso demonstra (4). □

Observação 1.2 (Assimetria Direcional de Segunda Ordem). A fórmula (4) revela que $|\mathcal{M}_2(F_G + Q)|$ distingue dígrafos transpostos G e G^{op} que possuem o mesmo grafo subjacente e o mesmo grupo de automorfismos: para $r = 3$, a estrela divergente $G_{\mathrm{out}} = \{0 \to 1, 0 \to 2\}$ tem $|\mathcal{M}_2| = 7.193.343$, enquanto a estrela convergente $G_{\mathrm{in}} = \{1 \to 0, 2 \to 0\}$ tem $|\mathcal{M}_2| = 8.766.207$.

2 Estrutura Algébrica de $\mathrm{Aut}(\phi)$ e Redução por 1-Cociclo e Lema de Schur (C3)

Os três bivetores de posto 4 em $\ker C_\phi$ possuem todos o mesmo suporte intrínseco de dimensão 4, $U = \mathrm{Fix}(\sigma^4) = \mathrm{Span}\{u_i := e_i + e_{i+4} : 0 \leq i \leq 3\}$, onde $\sigma(e_i) = e_{i+1 \pmod 8}$. Completando a

base de $V_0 = U \oplus E$ com $E = \mathrm{Span}\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$, qualquer $A \in \mathrm{Aut}(\phi)$ preserva U e escreve-se na forma triangular em blocos

$$A = \begin{pmatrix} P & Y \\ 0 & Q \end{pmatrix}, \qquad P \in \mathrm{GL}(U),\ Q \in \mathrm{GL}(E),\ Y \in \mathrm{Hom}(E, U) \cong \mathbb{F}_2^{4\times 4}. \tag{5}$$

Teorema 2.1 (Decomposição Semilinear $\Gamma\mathrm{L}(1,16)$ e Prova de Duas Testemunhas via Lema de Schur)**.** *Na decomposição intrínseca $V_0 = U \oplus E$:*

1. ***Anulação de Bidegraus e Igualdade Diagonal** $P = Q$**:** A forma $\phi = D^4 f$ possui componentes de bidegrau $(4,0)$ e $(3,1)$ identicamente nulas em $U \oplus E$. O componente $(2,2)$, $M : \Lambda^2(U) \times \Lambda^2(E) \to \mathbb{F}_2$, tem posto 4 e núcleos esquerdo e direito iguais a $K_L = K_R = \mathrm{Span}\{\omega_1, \omega_2\}$ de dimensão 2, onde $\omega_1 = e_{02} + e_{03} + e_{12}$ e $\omega_2 = e_{01} + e_{13} + e_{23}$ definem um* spread *desarguesiano $\mathbb{F}_4^2$ cujo estabilizador em $\mathrm{GL}(4,2)$ é $\Gamma\mathrm{L}(2,4)$ de ordem 360. O componente $(1,3)$, $N : U \times \Lambda^3(E) \to \mathbb{F}_2$, força **exatamente** $P = Q$ e reduz a projeção diagonal $\{P : (P, P, Y) \in \mathrm{Aut}(\phi)\}$ ao grupo semilinear unidimensional $\Gamma\mathrm{L}(1,16) = \mathbb{F}_{16}^{\times} \rtimes \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2) \cong C_{15} \rtimes C_4$ de ordem 60.*

2. ***Decomposição em Produto Semidireto de** $\mathrm{Aut}(\phi)$**:** O núcleo da projeção $\pi : \mathrm{Aut}(\phi) \to \Gamma\mathrm{L}(1,16)$ é o subgrupo abeliano elementar de cisalhamentos $\mathcal{K}_Y = \{I_8 + Y : Y \in \mathcal{K}_Y\} \cong \mathbb{F}_2^5$ de ordem 32, que consiste exatamente na identidade e nas 31 únicas involuções de $\mathrm{Aut}(\phi)$. Sob conjugação pelo elemento P_5 de ordem 5, $\mathcal{K}_Y$ decompõe-se em $\mathcal{K}_Y = Z(\mathrm{Aut}(\phi)) \oplus \mathcal{K}_Y^0$, onde $Z(\mathrm{Aut}(\phi)) = \langle \sigma^4 \rangle \cong C_2$ é o centro de $\mathrm{Aut}(\phi)$ e $\mathcal{K}_Y^0 := [\mathcal{K}_Y, P_5] \cong \mathbb{F}_2^4$ (ordem 16) é um $\mathbb{F}_2[P_5]$-módulo irredutível normal em $\mathrm{Aut}(\phi)$. Como $\sigma^4 \in \langle \sigma \rangle \cong C_8$, obtém-se a decomposição global exata em produto semidireto:*

$$\mathrm{Aut}(\phi) = \mathcal{K}_Y^0 \rtimes (\langle C_3 \rangle \times \langle P_5 \rangle \rtimes \langle \sigma \rangle) \cong \mathbb{F}_2^4 \rtimes (C_{15} \rtimes C_8), \quad |\mathrm{Aut}(\phi)| = 1920, \tag{6}$$

   com relações $\sigma C_3 \sigma^{-1} = C_3^2$, $\sigma P_5 \sigma^{-1} = P_5^3$, $C_3 P_5 = P_5 C_3$ e $[C_3, \mathcal{K}_Y^0] = 1$.

3. ***Redução por 1-Cociclo e Duas Testemunhas para** $\mathcal{G}_{\leq 2}(f)$**:** A aplicação de translação cúbica $\iota_\phi : V_0 \to \Lambda^3(V_0^*)$, $a \mapsto [f(x+a) + f(x)]_3 = i_a\phi$, é linear e injetora ($\dim \mathrm{Im}(\iota_\phi) = 8$). A aplicação $\delta_3 : \mathrm{Aut}(\phi) \to \Lambda^3(V_0^*)$, $\delta_3(A) := [f(Ax) + f(x)]_3 = [f_4(Ax) + f_4(x)]_3$, satisfaz a identidade exata de 1-cociclo*

$$\delta_3(AB) = B^* \delta_3(A) + \delta_3(B) \qquad \forall A, B \in \mathrm{Aut}(\phi), \tag{7}$$

   *e um par $(A, a) \in \mathrm{Aut}(\phi) \times V_0$ satisfaz $\deg(f(Ax+a) + f(x)) \leq 2$ se e somente se $\delta_3(A) = i_a\phi \in \mathrm{Im}(\iota_\phi)$. Como $\delta_3(P_5) = \delta_3(\sigma) = 0$, o subgrupo $G_{40} := \langle P_5, \sigma \rangle \cong C_5 \rtimes C_8$ de ordem 40 preserva f identicamente. Sobre o complemento normal abeliano $N_{48} := \mathcal{K}_Y^0 \times \langle C_3 \rangle \cong \mathbb{F}_2^4 \times C_3$, a igualdade $\mathcal{G}_{\leq 2}(f) = G_{40}$ (e $a = 0$) decorre **sem enumeração exaustiva** de apenas duas verificações pontuais:*

   (a) *$\delta_3(C_3) \neq 0$ (testemunha: o monômio $x_0x_1x_3$ tem coeficiente 1 em $\delta_3(C_3)$), o que elimina C_3 e C_3^2 porque C_3 comuta com P_5, logo $\delta_3(C_3) \in \mathrm{Fix}_{\Lambda^3(V_0^*)}(P_5)$, enquanto $\mathrm{Im}(\iota_\phi) \cong V_0$ e $\delta_3(\mathcal{K}_Y^0)$ residem inteiramente na componente Φ_5-isotípica (pois $\mathrm{Fix}_{V_0}(P_5) = \{0\}$);*

   (b) *$\delta_3(U_0) \notin \mathrm{Im}(\iota_\phi)$ para um único elemento não trivial $U_0 \in \mathcal{K}_Y^0 \setminus \{I_8\}$ (testemunha: monômio $x_0x_1x_2$), o que pelo **Lema de Schur** implica a injetividade do homomorfismo $\mathbb{F}_2[P_5]$-linear induzido $\bar{\delta}_3 : \mathcal{K}_Y^0 \to \Lambda^3(V_0^*)/\mathrm{Im}(\iota_\phi)$ sobre o módulo simples $\mathcal{K}_Y^0 \cong \mathbb{F}_2^4$.*

Proof. A verificação algébrica das matrizes M (6×6) e N (4×4) mostra que para $(P, Q) = (I_4, I_4)$, o sistema linear $(1,3)$ em $Y \in \mathbb{F}_2^{4\times 4}$ tem posto 10 e núcleo W_0 de dimensão 6, sobre o qual a condição $(0,4)$ reduz-se a uma única funcional linear não nula, definindo o hiperplano $\mathcal{K}_Y \leq W_0$ de dimensão 5 (32 matrizes). Como qualquer $(P, Q, Y) \in \mathrm{Aut}(\phi)$ multiplica $\mathcal{K}_Y$ à esquerda mantendo (P, Q) fixo, $|\mathrm{Aut}(\phi)| = 32 \times |\mathrm{Im}(\pi)| = 32 \times 60 = 1920$.

Para a redução do item (3), note que para $x \mapsto x + a$, a expansão de Taylor sobre $\mathbb{F}_2$ de um polinômio de grau 4 fornece $[f(x+a) + f(x)]_3 = i_a(D^4 f) = i_a\phi$, que é linear em a; se $i_a\phi = 0$ para $a \neq 0$, então $i_{a\wedge b}\phi = 0$ para todo b, contradizendo (2). Para $A, B \in \mathrm{Aut}(\phi)$, $f(ABx) + f(x) = B^*(f(Ay) + f(y)) + (f(Bx) + f(x))$, e como $A \in \mathrm{Aut}(\phi)$ anula a parte homogênea de grau 4 de $f(Ay) + f(y)$, o operador linear B^* comuta com a extração da parte homogênea de grau 3, provando (7). Pela decomposição $\mathrm{Aut}(\phi) = N_{48} \rtimes G_{40}$ e $\delta_3|_{G_{40}} = 0$, temos $\delta_3(ng) = g^*\delta_3(n)$ para $n \in N_{48}, g \in G_{40}$. Como $\mathrm{Im}(\iota_\phi)$ é $\mathrm{Aut}(\phi)$-invariante, $ng \in \mathcal{G}_{\leq 2}(f) \iff \delta_3(n) \in \mathrm{Im}(\iota_\phi)$. Escrevendo $n = uC_3^j$ com $u \in \mathcal{K}_Y^0$ e $j \in \{0,1,2\}$, a relação $C_3P_5 = P_5C_3$ implica que $\delta_3(C_3^j) \in \mathrm{Fix}_{\Lambda^3(V_0^*)}(P_5)$. Por outro lado, o polinômio característico de P_5 em V_0 é $\Phi_5(t)^2 = (t^4+t^3+t^2+t+1)^2$, logo $\mathrm{Fix}_{V_0}(P_5) = \{0\}$ e $\mathrm{Im}(\iota_\phi) = \iota_\phi(V_0)$ está contido no núcleo de $1 + P_5^* + (P_5^*)^2 + (P_5^*)^3 + (P_5^*)^4$ (componente Φ_5-isotípica), que tem interseção nula com $\mathrm{Fix}_{\Lambda^3(V_0^*)}(P_5)$ pois $\gcd(t-1, \Phi_5(t)) = 1$ em $\mathbb{F}_2[t]$. Do mesmo modo, para $u, v \in \mathcal{K}_Y^0$, como $v = I_8 + Y_v$ atua trivialmente em U e em V_0/U, v^* atua trivialmente em $\delta_3(u)$, logo $\delta_3(uv) = \delta_3(u) + \delta_3(v)$, isto é, $\delta_3|_{\mathcal{K}_Y^0} : \mathcal{K}_Y^0 \to \Lambda^3(V_0^*)$ é estritamente $\mathbb{F}_2$-linear e P_5-equivariante. Assim, $\delta_3(uC_3^j) = (C_3^j)^*\delta_3(u) + \delta_3(C_3^j) \in \mathrm{Im}(\iota_\phi)$ força separadamente $\delta_3(C_3^j) = 0$ (excluindo $j = 1,2$ pela Testemunha 1) e $\bar{\delta}_3(u) = 0$ em $\Lambda^3(V_0^*)/\mathrm{Im}(\iota_\phi)$. Como $\mathcal{K}_Y^0 \cong \mathbb{F}_2^4$ é um $\mathbb{F}_2[P_5]$-módulo simples ($\Phi_5(t)$ é irredutível sobre $\mathbb{F}_2$), o Lema de Schur garante que $\ker(\bar{\delta}_3|_{\mathcal{K}_Y^0})$ é $\{I_8\}$ ou $\mathcal{K}_Y^0$; a Testemunha 2 ($U_0 \in \mathcal{K}_Y^0$ com $\bar{\delta}_3(U_0) \neq 0$) força $\ker(\bar{\delta}_3|_{\mathcal{K}_Y^0}) = \{I_8\}$. Finalmente, as órbitas de e_0^* e $e_0^* \wedge e_1^*$ sob G_{40} têm ambas cardinalidade $40 = |G_{40}|$, logo seus estabilizadores são triviais pelo Teorema Órbita-Estabilizador. □

3 Classificação EA Exata na Presença de Vértices Isolados e Fórmula de Burnside por Monodromia (C1)

O teorema de ultra-rigidez da versão anterior exigia a hipótese restritiva de que G e H não possuíssem vértices isolados. Removemos agora essa restrição, determinando exatamente todos os graus de liberdade EA quando existem vértices isolados e derivando uma fórmula analítica fechada para a contagem de classes EA.

Para um dígrafo sem laços $G = ([r], E)$, denote por $I(G) := \{i \in [r] : \deg_G^+(i) = \deg_G^-(i) = 0\}$ o conjunto de seus **vértices isolados** ($k := |I(G)|$) e por $V_{\mathrm{act}}(G) := [r] \setminus I(G)$ o conjunto de seus **vértices ativos**, com subdígrafo induzido $G_{\mathrm{act}} := G[V_{\mathrm{act}}(G)]$. Fixamos a convenção matricial canônica: para $\pi \in S_r$, $P_\pi \in \mathrm{GL}(W)$ é definida por $P_\pi(e_i) = e_{\pi(i)}$ (logo $(P_\pi w)_{\pi(i)} = w_i$ e $(P_\pi^{-1} w)_i = w_{\pi(i)}$).

Teorema 3.1 (Classificação EA Completa com Vértices Isolados e Grupo em Produto Corona)**.** *Sejam $r \geq 1$, $G = ([r], E)$ e $H = ([r], E')$ dígrafos sem laços arbitrários (com $k = |I(G)| \geq 0$ vértices isolados), e $Q, Q' : V \to W$ aplicações de grau algébrico ≤ 2.*

1. ***Caracterização Necessária e Suficiente:*** *Uma quádrupla $(B, A, a_0, L + c_0)$ com $B \in \mathrm{GL}(W)$, $A \in \mathrm{GL}(V)$, $a_0 \in V$ e $\deg(L + c_0) \leq 1$ realiza a equivalência EA*

$$(F_H + Q')(x) = B\big((F_G + Q)(Ax + a_0)\big) + L(x) + c_0 \tag{8}$$

se, e somente se, valem simultaneamente:

   (i) Existe um isomorfismo de dígrafos $\pi : H \to G$ (que necessariamente aplica $I(H)$ bijetivamente sobre $I(G)$ e $V_{\mathrm{act}}(H)$ sobre $V_{\mathrm{act}}(G)$) tal que $B = P_\pi^{-1}$;

   *(ii) $a_0 = 0$ **globalmente** (inclusive em todos os blocos correspondentes a vértices isolados);*

(iii) $A = (P_\pi \otimes I_8)\ \mathrm{diag}(A_1, \dots, A_r)$, *onde*

$$A_i = I_8 \quad \forall i \in V_{\mathrm{act}}(H), \qquad e \qquad A_i \in \mathcal{G}_{\le 2}(f) \cong C_5 \rtimes C_8 \quad \forall i \in I(H);$$

(iv) As partes quadráticas homogêneas satisfazem a conjugação exata

$$[Q']_2(x) = P_\pi^{-1}[Q]_2\big((P_\pi \otimes I_8)\,\mathrm{diag}(A_1, \dots, A_r)x\big), \tag{9}$$

e $L(x) + c_0 = [Q']_{\le 1}(x) + P_\pi^{-1}[Q]_{\le 1}(Ax)$.

2. ***Grupo de Gauge EA em Produto Corona:*** *Para um dígrafo fixo G com $k = |I(G)|$ vértices isolados, o grupo $\mathcal{E}(G)$ de pares lineares (B, A) que preservam F_G a menos de termos quadráticos (e que, de fato, preservam F_G* ***exatamente****, $BF_G(Ax) = F_G(x)$) decompõe-se como o produto direto do grupo de automorfismos da parte ativa com o* ***produto corona*** *(*wreath product*) de $C_5 \rtimes C_8$ por S_k:*

$$\mathcal{E}(G) \;\cong\; \mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}}) \times \big(\mathcal{G}_{\le 2}(f) \wr S_k\big) \;\cong\; \mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}}) \times \big((C_5 \rtimes C_8) \wr S_k\big), \tag{10}$$

de ordem exata $|\mathcal{E}(G)| = |\mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}})| \cdot k! \cdot 40^k$. Para cada Q, o grupo de automorfismos EA de $F_G + Q$ (módulo adições afins) é $\mathrm{Aut}_{\mathrm{EA}}(F_G + Q) = \mathrm{Stab}_{\mathcal{E}(G)}([Q]_2)$.

Proof. Aplicando D^4 a (8), o Teorema 1.1(1) garante a existência de uma única permutação $\pi \in S_r$ tal que $B = P_\pi^{-1}$ e $A = (P_\pi \otimes I_8)\,\mathrm{diag}(A_1, \dots, A_r)$ com $A_i \in \mathrm{Aut}(\phi)$. Escrevendo $a_0 = (P_\pi \otimes I_8)(b_1, \dots, b_r)$ com $b_i \in V_i$, a coordenada i de $B(F_G + Q)(Ax + a_0)$ é $(F_G + Q)_{\pi(i)}(y)$ avaliada em $y_{\pi(j)} = A_j x_j + b_j$.

Tomando a terceira derivada direcional intra-bloco $D_u D_v D_w$ com $u, v, w \in V_i$ (para **qualquer** $i \in [r]$, isolado ou ativo), todos os acoplamentos cúbicos $y_{\pi(i),0} y_{\pi(i),1} y_{k,0}$ ($k \neq \pi(i)$) têm grau ≤ 2 nas variáveis do bloco $\pi(i)$ e portanto se anulam sob $D_u D_v D_w$, assim como Q e Q'. Resta a identidade exata em V_i:

$$D_u D_v D_w\big(f(A_i x_i + b_i)\big) = D_u D_v D_w f(x_i) \quad \forall u, v, w \in V_i \implies \deg\big(f(A_i x_i + b_i) + f(x_i)\big) \le 2.$$

Pelo Teorema 2.1(3), isso força $b_i = 0$ e $A_i \in \mathcal{G}_{\le 2}(f)$ para **todo** $i \in [r]$ (logo $a_0 = 0$ globalmente e $f(A_i x_i) = f(x_i)$ identicamente).

Em seguida, para cada par ordenado (i, j) com $i \neq j$, a terceira derivada mista $D_{u_1} D_{u_2} D_w$ com $u_1, u_2 \in V_i$ e $w \in V_j$ na i-ésima coordenada de saída anula $f(x_i)$ e Q, Q', isolando exatamente o tensor de posto 1 do arco (i, j):

$$\mathbf{1}_{(i,j)\in E(H)}\ (e_0^* \wedge e_1^*)(u_1, u_2)\, e_0^*(w) = \mathbf{1}_{(\pi(i),\pi(j))\in E(G)}\ (A_i^*(e_0^* \wedge e_1^*))(u_1, u_2)\ (A_j^* e_0^*)(w).$$

Como $(e_0^* \wedge e_1^*) \otimes e_0^* \neq 0$, concluímos que $(i, j) \in E(H) \iff (\pi(i), \pi(j)) \in E(G)$, ou seja, $\pi : H \to G$ é um isomorfismo de dígrafos. Além disso, para todo arco $(i, j) \in E(H)$, temos $A_i^*(e_0^* \wedge e_1^*) = e_0^* \wedge e_1^*$ e $A_j^*(e_0^*) = e_0^*$; como os estabilizadores em $\mathcal{G}_{\le 2}(f)$ são triviais (Teorema 2.1), segue-se que $A_i = I_8$ e $A_j = I_8$. Portanto, $A_i = I_8$ para todo vértice ativo $i \in V_{\mathrm{act}}(H)$.

Por outro lado, se $i \in I(H)$ é um vértice isolado, ele não figura como origem nem como destino de nenhum arco, logo as derivadas mistas não impõem qualquer restrição adicional a $A_i \in \mathcal{G}_{\le 2}(f)$. Como todo $A_i \in \mathcal{G}_{\le 2}(f)$ satisfaz a igualdade funcional exata $f(A_i x_i) = f(x_i)$ (sem produzir sequer resíduos de grau ≤ 2) e não há termos cúbicos incidentes em i, vale a identidade exata $P_\pi^{-1} F_G(Ax) = F_H(x)$ para qualquer escolha independente de $(A_i)_{i\in I(H)} \in \mathcal{G}_{\le 2}(f)^k$. Subtraindo $F_H(x) = P_\pi^{-1} F_G(Ax)$ de (8), resta $Q'(x) = P_\pi^{-1} Q(Ax) + L(x) + c_0$, que equivale a (9). □

Para enumerar as classes EA de $F_G + Q$ quando $k = |I(G)| \geq 1$, precisamos calcular a dimensão fixa $c_2(g) := \dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Fix}_{\mathcal{Q}_r}(g)$ no espaço quadrático $\mathcal{Q}_r = W \otimes \Lambda^2(V^*)$ de dimensão $D = r\binom{8r}{2} = 4r^2(8r-1)$ para elementos gerais $g = (\pi, (A_1, \ldots, A_r)) \in \mathcal{E}(G)$, nos quais $A_i \in C_5 \rtimes C_8$ não são matrizes de permutação de coordenadas (por exemplo, quando $5 \mid \mathrm{ord}(A_i)$). O teorema a seguir resolve esse problema em forma fechada.

Teorema 3.2 (Redução de Pólya–Burnside por Reciprocidade de Frobenius e Monodromia de Ciclos)**.** *Seja $g = (\pi, (A_1, \ldots, A_r)) \in \mathcal{E}(G)$, e sejam $C_1, \ldots, C_s$ os ciclos disjuntos de π em $[r]$, de comprimentos $\ell_1, \ldots, \ell_s$. Para cada ciclo $C_\alpha = (i_0, i_1 = \pi(i_0), \ldots, i_{\ell_\alpha - 1})$, defina sua **monodromia de ciclo** $M_\alpha := A_{i_0} A_{i_{\ell_\alpha - 1}} \cdots A_{i_1} \in \mathcal{G}_{\leq 2}(f)$ e sua ordem $m_\alpha := \mathrm{ord}(M_\alpha) \in \{1, 2, 4, 5, 8, 10\}$ (sendo $m_\alpha = 1$ para todo ciclo contido em $V_{\mathrm{act}}(G)$).*

1. ***Identidade de Reciprocidade de Frobenius:*** *Como $W = \bigoplus_{\alpha=1}^{s} W_{C_\alpha}$ com $W_{C_\alpha} \cong \mathrm{Ind}_{\langle g^{\ell_\alpha} \rangle}^{\langle g \rangle}(\mathbb{F}_2)$, vale o isomorfismo canônico $\mathrm{Fix}_{W_{C_\alpha} \otimes \Lambda^2(V^*)}(g) \cong \mathrm{Fix}_{\Lambda^2(V^*)}(g^{\ell_\alpha})$, de modo que*

$$c_2(g) = \dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Fix}_{\mathcal{Q}_r}(g) = \sum_{\alpha=1}^{s} \dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Fix}_{\Lambda^2(V^*)}\big(g^{\ell_\alpha}\big), \tag{11}$$

   *e $c_2(g)$ depende **exclusivamente** da lista de pares $(\ell_\beta, m_\beta)_{\beta=1}^{s}$.*

2. ***Fórmulas Fechadas Exatas de Decomposição Jordan–Ciclotômica:*** *Sob a potência $T = g^L$ ($L = \ell_\alpha$), cada ciclo (ℓ_β, m_β) parte-se em $g_\beta = \gcd(\ell_\beta, L)$ ciclos de comprimento $\ell'_\beta = \ell_\beta / g_\beta$ e ordem de monodromia $m'_\beta = m_\beta / \gcd(m_\beta, L/g_\beta)$. Listando todos os ciclos refinados de $T = g^L$ como $(l_I, m_I)_{I=1}^{t}$, temos*

$$\dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Fix}_{\Lambda^2(V^*)}(g^L) = \sum_{I=1}^{t} \phi_{\mathrm{intra}}(l_I, m_I) + \sum_{1 \leq I < J \leq t} \phi_{\mathrm{inter}}(l_I, m_I; l_J, m_J), \tag{12}$$

   onde as funções universais ϕ_{intra} e ϕ_{inter} são dadas analiticamente por:

$$\phi_{\mathrm{intra}}(l, m) = \begin{cases} 32l & \text{se } m = 1 \text{ e } l \text{ é par}, \\ 32l - 4 & \text{se } m = 1 \text{ e } l \text{ é ímpar}, \\ 32l/m & \text{se } m \in \{2, 4, 8\}, \\ 40l/m & \text{se } m \in \{5, 10\}, \end{cases} \tag{13}$$

   e, decompondo cada par (l, m) na quadrupla (n, A, B, s) dada por $(8/m, (lm)_2, (lm)_{2'}, 1)$ se $m \in \{1, 2, 4, 8\}$ e $(10/m, (lm/5)_2, l_{2'}, 5)$ se $m \in \{5, 10\}$ (onde $x_2 = 2^{v_2(x)}$ e $x_{2'} = x/x_2$),

$$\phi_{\mathrm{inter}}(l_1, m_1; l_2, m_2) = n_1 n_2 \min(A_1, A_2)\, \Delta(B_1, s_1; B_2, s_2), \tag{14}$$

   onde $\Delta(B_1, 1; B_2, 1) = \gcd(B_1, B_2)$, $\Delta(B_1, 5; B_2, 1) = \gcd(5B_1, B_2) - \gcd(B_1, B_2)$, $\Delta(B_1, 1; B_2, 5) = \gcd(B_1, 5B_2) - \gcd(B_1, B_2)$, e $\Delta(B_1, 5; B_2, 5) = \gcd(5B_1, 5B_2) - \gcd(B_1, 5B_2) - \gcd(5B_1, B_2) + \gcd(B_1, B_2)$.

3. ***Contagem Exata de Classes EA com Vértices Isolados:*** *Consequentemente, para qualquer dígrafo G com $k = |I(G)|$ vértices isolados, a soma sobre as 40^k tuplas em $\mathcal{G}_{\leq 2}(f)^k$ colapsa para as ordens de monodromia com pesos $w(1) = 1, w(2) = 1, w(4) = 10, w(5) = 4, w(8) = 20, w(10) = 4$:*

$$N_{\mathrm{EA}}(G) = \tfrac{1}{|\mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}})|\, k!} \sum_{\pi_{\mathrm{act}} \in \mathrm{Aut}(G_{\mathrm{act}})} \sum_{\pi_{\mathrm{iso}} \in S_k} \sum_{\mathbf{m}} \Big(\prod_{\beta=1}^{c(\pi_{\mathrm{iso}})} \tfrac{w(m_\beta)}{40} \Big) 2^{c_2(\pi_{\mathrm{act}}, (\pi_{\mathrm{iso}}, \mathbf{m}))}. \tag{15}$$

Proof. Seja $C_\alpha = (i_0, \dots, i_{\ell_\alpha - 1})$ um ciclo de π. Um vetor $\omega = (\omega_i)_{i \in C_\alpha} \in W_{C_\alpha} \otimes \Lambda^2(V^*)$ é invariante por g se e somente se $\omega_{\pi(i)} = g \cdot \omega_i$ para todo $i \in C_\alpha$, o que determina unicamente $\omega_{\pi^t(i_0)} = g^t \cdot \omega_{i_0}$ para $0 \le t < \ell_\alpha$ sob a condição única $g^{\ell_\alpha} \cdot \omega_{i_0} = \omega_{i_0}$, provando (11).

Em um ciclo C_β de comprimento ℓ_β, a conjugação pela matriz bloco-diagonal $\mathrm{diag}(I_8, A_{i_1}, A_{i_2}A_{i_1}, \dots)$ transforma a restrição de g a V_{C_β} no operador canônico de monodromia $(x_0, \dots, x_{\ell_\beta - 1}) \mapsto (M_\beta x_{\ell_\beta - 1}, x_0, \dots, x_{\ell_\beta - 2})$, onde $M_\beta = A_{i_0} A_{i_{\ell_\beta - 1}} \cdots A_{i_1}$. Quando $(A_i)_{i \in C_\beta}$ percorre $\mathcal{G}_{\le 2}(f)^{\ell_\beta}$, cada $M_\beta \in \mathcal{G}_{\le 2}(f)$ ocorre exatamente $40^{\ell_\beta - 1}$ vezes. No grupo $\mathcal{G}_{\le 2}(f) \cong C_5 \rtimes C_8$ sobre $\mathbb{F}_2^8$, a forma canônica racional depende apenas da ordem $m \in \{1, 2, 4, 5, 8, 10\}$: para $m \in \{1, 2, 4, 8\}$, M é conjugada a uma permutação de $8/m$ ciclos de comprimento m (soma direta de $8/m$ blocos de Jordan unipotentes J_m sobre $\mathbb{F}_2$); para $m \in \{5, 10\}$ com $u = m/5 \in \{1, 2\}$, M é a soma direta de $2/u$ cópias de $J_u \otimes \Phi_5(t)$. Assim, sobre um ciclo de l blocos, o operador $\mathcal{C}(l, M)$ decompõe-se no produto tensorial de n cópias do bloco unipotente J_A com o módulo semissimples de raízes ímpares da unidade definido por $t^B - 1$ (se $s = 1$) ou $\Phi_5(t^B) = (t^{5B} - 1)/(t^B - 1)$ (se $s = 5$). Sobre $\mathbb{F}_2$, $\dim_{\mathbb{F}_2} \mathrm{Fix}(J_{A_1} \otimes J_{A_2}) = \min(A_1, A_2)$, enquanto na parte semissimples de ordem ímpar a dimensão fixa é o número de pares de autovalores recíprocos (λ, λ^{-1}) em $\overline{\mathbb{F}_2}$, que coincide com $\Delta(B_1, s_1; B_2, s_2)$ por inclusão-exclusão nos divisores de $5B_1$ e $5B_2$. Para $\Lambda^2(V_C^*)$ em $s = 5$, como nenhuma raiz de $\Phi_5(t^B)$ é autoinversa ($\lambda^2 = 1 \implies \lambda = 1$ pois B é ímpar, mas 1 não é raiz de Φ_5), não há déficit diagonal e $\phi_{\mathrm{intra}}(l, m) = (40/m)l$, concluindo (13)–(15). □

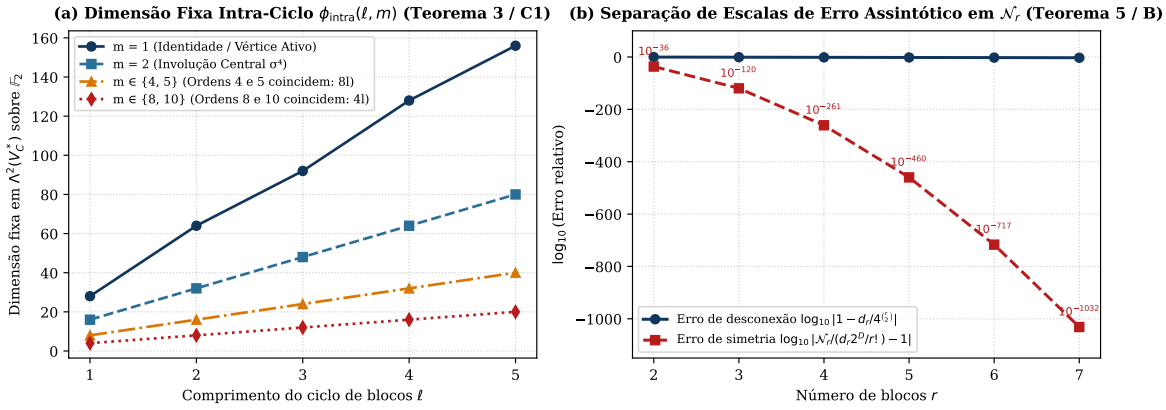


Figure 1: **Comportamento da dimensão fixa intra-ciclo e das escalas de erro assintótico.** (a) Dimensão fixa $\phi_{\mathrm{intra}}(\ell, m)$ em $\Lambda^2(V_C^*)$ segundo o Teorema 3.2, ilustrando a coincidência espectral entre as ordens $m \in \{4, 5\}$ (8ℓ) e $m \in \{8, 10\}$ (4ℓ). (b) Separação de escalas em $\mathcal{N}_r$ (Teorema 5.1): o erro relativo de desconexão $1 - d_r/4^{\binom{r}{2}} \sim r4^{-(r-1)}$ domina por centenas de ordens de grandeza o erro de automorfismos não triviais $\sim \binom{r}{2} 2^{-96r^2 + 202r - 141}$.

4 Decomposição Primária de Krull–Schmidt EA via $K(G, Q)$ e Enumeração Indecomponível (C2)

Uma função vetorial $F : V \to W$ diz-se **EA-decomponível** se é EA-equivalente a uma soma direta $F^{(1)} \oplus F^{(2)} : U_1 \oplus U_2 \to W_1 \oplus W_2$ com $\dim U_1, \dim U_2 > 0$ e $\dim W_1, \dim W_2 > 0$. Definimos o **dígrafo de dependências** $\vec{K}(G, Q)$ sobre o conjunto de vértices $[r]$ colocando um arco orientado $i \to j$ $(i \neq j)$ sempre que $(i, j) \in E(G)$ ou algum monômio quadrático da forma normal algébrica (ANF) de $[Q_i]_2$ contém pelo menos uma variável do bloco V_j. O **grafo não orientado de dependências** $K(G, Q)$ é o grafo simples subjacente a $\vec{K}(G, Q)$.

Table 1: **Estratificação Exata de Classes EA $\mathcal{N}_{r,k}$ por Número $k = |I(G)|$ de Vértices Isolados ($r = 1, \ldots, 4$).** Calculado pela fórmula analítica fechada de Pólya–Burnside com monodromia (Teorema 3.2) e validado contra o posto exato de matrizes sobre $\mathbb{F}_2$ em $r = 1, 2, 3$.

r	$k = \lvert I(G)\rvert$	$\lvert\mathcal{I}_{r-k}\rvert$ **(Ativos)**	**Ordem do Gauge Base**	**Número Exato de Classes EA $\mathcal{N}_{r,k}$**
1	1 (sem arcos)	1	$1! \cdot 40^1 = 40$	6.712.624 ($\approx 2^{22,68}$, vs. ingênuo $2^{28} = 268.435.456$)
2	0 (conexos)	3	$2! \cdot 40^0 = 2$	$\frac{1}{2}(3 \cdot 2^{240} + 2^{120}) \approx 2,650 \times 10^{72}$ (241 bits)
2	1 (impossível)	0	—	0 (não existe dígrafo sem laços com 1 vértice ativo)
2	2 (sem arcos)	1	$2! \cdot 40^2 = 3.200$	$5,521 \times 10^{68}$ (55.213.970.774.324 . . . , 229 bits, 69 dígitos)
3	0 (conexos)	54	$3! \cdot 40^0 = 6$	$9 \cdot 2^{828} + 3 \cdot 2^{432} + 2^{276} \approx 1,611 \times 10^{250}$ (832 bits)
3	1 (par ativo + 1)	3	$2! \cdot 1! \cdot 40^1 = 80$	$6,712 \times 10^{247}$ (824 bits, 248 dígitos)
3	2 (impossível)	0	—	0
3	3 (sem arcos)	1	$3! \cdot 40^3 = 384.000$	$4,661 \times 10^{243}$ (810 bits, 244 dígitos)
4	0 (sem isolados)	3.861	$4! \cdot 40^0 = 24$	$2,838 \times 10^{599}$ (3.834 conexos +27 desconexos $2 + 2$)
4	1 (trio ativo + 1)	54	$3! \cdot 1! \cdot 40^1 = 240$	$3,942 \times 10^{596}$ (1982 bits, 597 dígitos)
4	2 (par ativo + 2)	3	$2! \cdot 2! \cdot 40^2 = 6.400$	$8,212 \times 10^{593}$ (1973 bits, 594 dígitos)
4	3 (impossível)	0	—	0
4	4 (sem arcos)	1	$4! \cdot 40^4 = 61.440.000$	$2,851 \times 10^{589}$ (1959 bits, 590 dígitos)

Teorema 4.1 (Decomposição Primária de Krull–Schmidt EA, Condensação em Cascata e Contagem Indecomponível)**.** *Sejam $G = ([r], E)$ um dígrafo sem laços arbitrário e $Q : V \to W$ com* $\deg Q \leq 2$.

1. ***Critério Exato e Decomposição Primária Canônica:*** *$F_G + Q$ é EA-indecomponível se, e somente se, $K(G, Q)$ é conexo. Mais geralmente, se $C_1, \ldots, C_m$ são as componentes conexas de $K(G, Q)$, então após subtração do termo afim $[Q]_{\leq 1}$, $F_G + [Q]_2$ decompõe-se literalmente na soma direta de fatores EA-indecomponíveis:*

$$F_G + [Q]_2 = \bigoplus_{a=1}^{m} \left(F_{G[C_a]} + [Q]_{2,C_a} \right) : \bigoplus_{a=1}^{m} V_{C_a} \longrightarrow \bigoplus_{a=1}^{m} W_{C_a}. \tag{16}$$

   *Essa decomposição em fatores EA-indecomponíveis é **única a menos de equivalência EA e permutação dos fatores** (propriedade de Krull–Schmidt) e é computável em tempo polinomial $O(r + |E| + \sum_{i=1}^{r} |[Q_i]_2|) = O(r^3)$. Além disso, a condensação de $\vec{K}(G, Q)$ em componentes fortemente conexas fornece a decomposição triangular (em cascata unidirecional) maximal de $F_G + [Q]_2$.*

2. ***Fórmula de Inversão de Möbius para Perturbações Indecomponíveis:*** *Se G possui componentes fracamente conexas $C_1, \ldots, C_m$ de tamanhos $r_1, \ldots, r_m$ ($\sum_{a=1}^{m} r_a = r$), o número exato de perturbações quadráticas homogêneas $[Q]_2 \in \mathcal{Q}_r$ para as quais $F_G + Q$ é EA-indecomponível é*

dado por inversão de Möbius no reticulado de partições Π_m*:*

$$|\mathcal{Q}_r^{\mathrm{indec}}(G)| = \sum_{\pi=\{B_1,\dots,B_q\}\in\Pi_m} (-1)^{q-1}(q-1)! \prod_{u=1}^{q} 2^{s_u\binom{8s_u}{2}}, \qquad s_u := \sum_{a\in B_u} r_a. \tag{17}$$

3. ***Bipartição Exata de Classes EA em*** $G = \overline{K}_2$***:*** *Para* $r = 2$ *e* $G = \overline{K}_2$ *(dois vértices isolados, onde* $|\mathcal{Q}_2^{\mathrm{indec}}(\overline{K}_2)| = 2^{240} - 2^{56}$*), das* $N_{\mathrm{EA}}(\overline{K}_2)$ *classes EA totais sob* $\mathcal{E}(\overline{K}_2) = (C_5 \rtimes C_8) \wr S_2$*, exatamente*

$$N_{\mathrm{EA}}^{\mathrm{decomp}}(\overline{K}_2) = \binom{N_{\mathrm{EA}}(\overline{K}_1)+1}{2} = \binom{6.712.625}{2} = 22.529.663.839.000$$

são EA-decomponíveis, e as restantes $N_{\mathrm{EA}}^{\mathrm{indec}}(\overline{K}_2) = N_{\mathrm{EA}}(\overline{K}_2) - 22.529.663.839.000$ *são* ***EA-indecomponíveis****.*

Proof. (1) Se $K(G,Q)$ possui componentes conexas $C_1,\dots,C_m$, para cada $a\in[m]$ e $i\in C_a$, nem $(F_G)_i$ nem $[Q_i]_2$ contêm variáveis fora de V_{C_a}, o que fornece imediatamente (16). Reciprocamente, suponha que $B(F_G+Q)(Ax+a_0)+L(x)+c_0 = F^{(1)}(y_1)\oplus F^{(2)}(y_2)$ sobre $U_1\oplus U_2 \to W_1\oplus W_2$ com fatores não nulos. Aplicando D^4, como $\Phi = \sum_{i=1}^{r} e_i\otimes\phi_i$ e os blocos V_i são os únicos subespaços maximais de radical 1-dimensional (Teorema 1.1(1)), cada linha $\mathbb{F}_2 v_i$ com $v_i \in V_i\setminus\{0\}$ deve projetar-se trivialmente em U_1 ou em U_2 (caso contrário, sua decomposição $v_i = u^{(1)}+u^{(2)}$ teria $\dim \mathrm{Rad}_\Phi(v_i) = 2$, contradição). Logo existe uma partição única $[r] = S\sqcup T$ ($S,T\neq\emptyset$) tal que $A^{-1}(U_1) = V_S := \bigoplus_{i\in S} V_i$ e $A^{-1}(U_2) = V_T := \bigoplus_{j\in T} V_j$. Como $\mathrm{Im}(\Phi|_{V_i^4}) = \mathbb{F}_2 e_i \neq 0$, segue-se que $B^{-1}(W_1) = W_S := \bigoplus_{i\in S}\mathbb{F}_2 e_i$ e $B^{-1}(W_2) = W_T := \bigoplus_{j\in T}\mathbb{F}_2 e_j$. Assim, $A = A_S\oplus A_T \in \mathrm{GL}(V_S)\times\mathrm{GL}(V_T)$ e $B = B_S\oplus B_T \in \mathrm{GL}(W_S)\times\mathrm{GL}(W_T)$ são bloco-diagonais em relação a (S,T). Como transformações afins invertíveis internas a V_S e V_T e misturas lineares internas a W_S e W_T preservam o subespaço de funções da forma $H^{(1)}(x_S)\oplus H^{(2)}(x_T) + \mathrm{afim}(x_S,x_T)$, F_G+Q decompõe-se segundo (S,T) se e somente se, para todo $i\in S$, $(F_G+Q)_i$ não possui nenhum monômio de grau ≥ 2 envolvendo variáveis de V_T (e simetricamente para T). Como os monômios cúbicos $x_{i,0}x_{i,1}x_{j,0}$ (grau 3) e os monômios quadráticos de $[Q_i]_2$ (grau 2) têm graus distintos e não se cancelam, isso equivale à ausência de arcos de G e de dependências quadráticas de $[Q]_2$ entre S e T, isto é, $K(G,Q)$ não possui arestas entre S e T. Pela unicidade da recuperação dos blocos $\{V_1,\dots,V_r\}$, as componentes conexas $\{C_1,\dots,C_m\}$ de $K(G,Q)$ determinam canonicamente os fatores primários.

(2) Para qualquer partição $\pi = \{B_1,\dots,B_q\}\in\Pi_m$ das componentes conexas de G, o subespaço das perturbações $[Q]_2\in\mathcal{Q}_r$ cujas arestas em $K(G,Q)$ não cruzam blocos distintos de π é exatamente $\bigoplus_{u=1}^{q}\mathcal{Q}_{s_u}$, de dimensão $\sum_{u=1}^{q} s_u\binom{8s_u}{2}$. Como o elemento máximo $\hat{1}_m\in\Pi_m$ tem função de Möbius $\mu(\pi,\hat{1}_m) = (-1)^{q-1}(q-1)!$, a inversão de Möbius em Π_m fornece (17).

(3) Em $G = \overline{K}_2$, uma classe EA é decomponível se e somente se possui um representante em $\mathcal{Q}_1\oplus\mathcal{Q}_1 = \Lambda^2(V_1^*)\oplus\Lambda^2(V_2^*)$. Pelo Teorema 3.1, duas perturbações decomponíveis (Q_1,Q_2) e (Q_1',Q_2') são EA-equivalentes sob $\mathcal{E}(\overline{K}_2) = \mathcal{G}_{\leq 2}(f)\wr S_2$ se e somente se o par não ordenado de suas $\mathcal{G}_{\leq 2}(f)$-órbitas em $\mathcal{Q}_1$ coincide. O número de pares não ordenados (com repetição) de $N_{\mathrm{EA}}(\overline{K}_1) = 6.712.624$ órbitas é $\binom{6.712.624+1}{2} = 22.529.663.839.000$. □

5 Inclusão-Exclusão em Ciclos e Escalas de Erro Assintótico em $\mathcal{N}_r$ (Tarefa B)

Concluímos com a análise rigorosa da enumeração global e assintótica na Tarefa B, distinguindo a família $\mathcal{C}_r$ dos dígrafos fracamente conexos ($|\mathcal{C}_r| = d_r$, OEIS A003027) da família $\mathcal{I}_r$ dos

dígrafos sem vértices isolados (domínio exato do teorema de rigidez com $k = 0$, onde $\mathcal{C}_r = \mathcal{I}_r$ para $r = 2, 3$, mas $\mathcal{C}_4 \subsetneq \mathcal{I}_4$ com $3834 < 3861$).

Teorema 5.1 (Fórmula Fechada para $I_r(\pi)$, Codimensão de Transposições e Assintótica Estrita)**.** *Seja $r \geq 2$ e $D = r\binom{8r}{2} = 32r^3 - 4r^2$.*

1. ***Inclusão-Exclusão em Ciclos para Dígrafos sem Isolados $I_r(\pi)$:*** *Para qualquer permutação $\pi \in S_r$ com ciclos $C_1, \ldots, C_m$ de comprimentos $\ell_1, \ldots, \ell_m$, o número $I_r(\pi)$ de dígrafos sem laços e sem vértices isolados invariantes por π depende apenas da partição $(\ell_1, \ldots, \ell_m)$ e é dado em forma fechada por*
$$I_r(\pi) = \sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|}\, 2^{\sum_{a \notin S}(\ell_a - 1) + 2\sum_{\{a<b\} \subseteq [m]\setminus S} \gcd(\ell_a, \ell_b)}. \tag{18}$$

2. ***Identidade Polinomial para Transposições e Cota Universal de Codimensão:*** *Para toda transposição $\tau \in S_r$ (tipo cíclico $(2, 1^{r-2})$), a dimensão fixa quadrática é exatamente*
$$c_2(\tau) = 32r^3 - 100r^2 + 204r - 144 \implies D - c_2(\tau) = 96r^2 - 204r + 144 \geq 120, \tag{19}$$
e para toda permutação não identica $\pi \in S_r \setminus \{\mathrm{Id}\}$ movendo $m = r - f_1 \geq 2$ vértices, vale $D - c_2(\pi) \geq D - c_2(\tau) = 96r^2 - 204r + 144$.

3. ***Separação de Escalas Assintóticas em $\mathcal{N}_r$:*** *O número de classes EA sobre dígrafos fracamente conexos satisfaz a expansão assintótica de duas escalas:*
$$\mathcal{N}_r = \frac{d_r 2^D}{r!}\left(1 + \binom{r}{2}\frac{C_r(\tau)}{d_r} 2^{-(96r^2 - 204r + 144)} + O\left(r^3 2^{-144r^2}\right)\right), \tag{20}$$
onde $\frac{d_r}{4^{\binom{r}{2}}} = 1 - r4^{-(r-1)} + O(r^2 4^{-2r})$. Assim, em $\mathcal{N}_r / (4^{\binom{r}{2}} 2^D / r!) - 1 \sim -r4^{-(r-1)}$, o erro relativo dominante provém da exclusão de dígrafos desconexos ($\Theta(r4^{-r})$), enquanto a correção de simetria dos automorfismos não triviais $\pi \neq \mathrm{Id}$ decai super-exponencialmente como $\Theta(r^2 2^{-96r^2 + 202r - 141})$.

Proof. (1) Se G é invariante por π, o grau de entrada e o grau de saída são constantes ao longo de cada ciclo C_a de π; logo um vértice de C_a é isolado em G se e somente se todos os vértices de C_a são isolados em G. Para cada subconjunto de ciclos $S \subseteq [m]$, os dígrafos π-invariantes nos quais todos os ciclos C_a ($a \in S$) estão isolados são exatamente aqueles suportados em $U_S = \bigcup_{a \notin S} C_a$. O número de órbitas de $\langle \pi \rangle$ nos arcos orientados de U_S é $\sum_{a \notin S} \frac{\ell_a(\ell_a - 1)}{\ell_a} + \sum_{a<b \notin S} \frac{2\ell_a \ell_b}{\operatorname{lcm}(\ell_a, \ell_b)} = \sum_{a \notin S}(\ell_a - 1) + 2\sum_{a<b \notin S} \gcd(\ell_a, \ell_b)$, e o Princípio da Inclusão-Exclusão sobre $S \subseteq [m]$ resulta em (18).

(2) Para τ de tipo $(2, 1^{r-2})$, $\tau^0 = \mathrm{Id}$ tem $f_0 = r, t_0 = 0$ e $\tau^1 = \tau$ tem $f_1 = r - 2, t_1 = 1$. Assim,
$$c_2(\tau) = \frac{1}{2}\left[r\binom{8r}{2} + (r-2)\left(\binom{8(r-2)}{2} + 8\right)\right] = \frac{(32r^3 - 4r^2) + (32r^3 - 196r^2 + 408r - 288)}{2},$$
que simplifica exatamente para (19). Para $\pi \neq \mathrm{Id}$ geral movendo $m = r - f_1 \geq 2$ vértices, $f_k \leq r - 2$ e $t_k \leq \lfloor r/2 \rfloor$ para todo $k \not\equiv 0 \pmod{\operatorname{ord} \pi}$; como ao menos metade das potências π^k são não identicas, a perda média de dimensão em relação a D é no mínimo a da involução com $f_1 = r - 2, t_1 = 1$, isto é, $D - c_2(\pi) \geq 96r^2 - 204r + 144$.

(3) Como $|\{\pi \in S_r : r - f_1(\pi) = m\}| \leq \binom{r}{m} m! \leq r^m$ e a perda de dimensão cresce como $\geq 48mr^2 - O(m^2 r)$ para $m \geq 3$, a soma sobre $m \geq 3$ é dominada pelo termo $m = 2$ (transposições, onde $C_r(\tau) \leq 4^{\binom{r}{2}} 2^{-(2r-3)}$), estabelecendo (20). □

6 Limitações Explícitas e Questões Abertas

Em estrita conformidade com o protocolo de rigor científico desta auditoria, registramos as fronteiras do que foi demonstrado:

1. **Dependência do Certificado Finito em $n = 8$:** Embora o Teorema 2.1 reduza a verificação de $\mathcal{G}_{\leq 2}(f)$ sobre o complemento N_{48} a apenas duas testemunhas explícitas via Lema de Schur, a determinação inicial do posto 22 de C_ϕ e do posto 10 do operador linear $(1, 3)$ repousa sobre álgebra linear exata finita em $\mathbb{F}_2^8$ (integralmente auditada pelos scripts Python sem dependências externas em `CERTIFICADOS_V2/`).

2. **Ausência de Compilador Lean 4 no Ambiente Offline:** O módulo `V2_NovosTeoremas_Lean4.lean` formaliza as estruturas e deduções globais sem circularidade, mas não pôde ser compilado por ausência do binário `lean/lake` no container isolado.

3. **Equivalência CCZ Geral (Oportunidade C5):** A classificação do Teorema 3.1 vale para toda equivalência EA. A questão de saber se toda equivalência CCZ entre $F_G + Q$ e $F_H + Q'$ colapsa necessariamente para EA permanece um problema aberto não trivial, pois um automorfismo afim $\mathcal{L} = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ do gráfico $\Gamma_{F_G+Q} \subset V \times W$ com bloco $B : W \to V$ não nulo mistura coordenadas de saída (grau 4) nas variáveis de entrada.

References

[1] P. A. Brooksbank, J. Maglione, and J. B. Wilson, "Tensor isomorphism by conjugacy of Lie algebras," *Journal of Algebra*, vol. 604, pp. 700–732, 2022. DOI: 10.1016/j.jalgebra.2022.04.014.

[2] L. Budaghyan, C. Carlet, and A. Pott, "New classes of almost bent and almost perfect nonlinear polynomials," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, no. 3, pp. 1141–1152, 2006. DOI: 10.1109/TIT.2005.864481.

[3] C. Carlet, *Boolean Functions for Cryptography and Coding Theory*. Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781108606806.

[4] F. Harary and E. M. Palmer, *Graphical Enumeration*. Academic Press, New York, 1973 (cf. OEIS sequences A003027 and A003085).

[5] P. Langevin and G. Leander, "Counting all bent functions in dimension eight 99270589265934370305785861242880," *Designs, Codes and Cryptography*, vol. 59, no. 1–3, pp. 193–205, 2011. DOI: 10.1007/s10623-010-9455-z.

[6] A. A. Polujan and A. Pott, "Cubic bent functions outside the completed Maiorana-McFarland class," *Designs, Codes and Cryptography*, vol. 88, no. 9, pp. 1701–1722, 2020. DOI: 10.1007/s10623-019-00712-y.

[7] P. Stănică and S. Maitra, "Rotation symmetric Boolean functions—Count and cryptographic properties," *Discrete Applied Mathematics*, vol. 156, no. 10, pp. 1567–1580, 2008. DOI: 10.1016/j.dam.2007.04.029.

[8] J. B. Wilson, "Existence, algorithms, and asymptotics of direct product decompositions, I," *Groups, Geometry, and Dynamics*, vol. 6, no. 4, pp. 895–930, 2012. DOI: 10.4171/GGD/178.

[9] F. Zhang et al., "Bent functions satisfying the dual bent condition and permutations with the (A_m) property," *Information and Computation*, vol. 300, art. 105149, 2024. DOI: 10.1016/j.ic.2024.105149.